



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Для студентів предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)»
Денної/заочної форми здобуття освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Вступ 2022 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)		Коренева Інна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти
Контактний телефон	509547967	
Е-mail:	koren@gnpu.edu.ua	
Профіль викладача	https://gnpu.edu.ua/members/inna-koreneva/	
Консультації	Вівторок 14:00-15:00 Join Zoom Meeting Meeting ID: 932 566 1411 Passcode: 2021 https://us02web.zoom.us/j/9325661411?pwd=blJxY2xyRnFMTTNyNnhGZnQ3WEhEZz09 	

Кількість часу на вивчення – 5 кредитів

	денна	заочна
Лекцій	28	8
Лабораторних занять	22	2
Практичних занять	24	8
Самостійна робота студента	76	132
Форма контролю	екзамен	екзамен

Концепція «Нова українська школа» (НУШ) зосереджується на підвищенні якості шкільної освіти через впровадження компетентнісного підходу, формування наскрізних умінь (комунікації, критичного мислення, розв'язання проблем), інтеграцію інтерактивних методів навчання та посилення ролі наукової і практичної складових освітнього процесу. Біологія, як інтегративна наука про життя, створює унікальні можливості для реалізації цих підходів,

забезпечуючи умови для формування в учнів екологічної свідомості, відповідального ставлення до здоров'я, здатності аналізувати інформацію та ухвалювати обґрунтовані рішення.

В умовах сучасних викликів – пандемії, екологічної кризи, цифровізації освіти та військових дій в Україні – дисципліна «Методика навчання біології» набуває особливого значення у професійній підготовці майбутніх учителів біології та здоров'я людини. Її актуальність зумовлена необхідністю формування здатності педагогів адаптувати навчальний процес до реалій ХХІ століття, розв'язувати складні педагогічні завдання і розвивати учнів відповідно до вимог концепції НУШ.

У структурі підготовки фахівців за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки) курс «Методика навчання біології» виконує інтегративну функцію, забезпечуючи трансформацію набутих студентами теоретичних знань у практичну площину їх застосування в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти.

Мета курсу полягає у формуванні загальних і професійних компетентностей майбутніх учителів природничих наук та біології, здатних ефективно організовувати навчання шкільного предмета «Біологія» у контексті сучасних викликів (базовий рівень ЗЗСО). Це передбачає оволодіння системою знань про закономірності процесів навчання і виховання, які обумовлені специфікою шкільного курсу біології, а також розвиток умінь і навичок застосовувати методичний і біологічний потенціал для розв'язання навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових, соціально-психологічних особливостей учнів та особливостей педагогічних ситуацій.

Завданнями вивчення курсу є :

- оволодіння студентами сучасними досягненнями методичної науки й практики, досвідом роботи шкіл різних типів;
- формування в студентів педагогічних вмінь та навичок із моделювання та впровадження різних форм навчальних занять, позаурочної та позакласної роботи з біології в базовій школі;
- формування особистості вчителя природничих наук та біології, здатного не тільки забезпечувати формування предметної компетентності учнів з навчального предмету «Біологія» на засадах педагогіки партнерства, а й забезпечувати розвиток і соціалізацію особистості учнів, формування ключових компетентностей та наскрізних умінь, їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення та поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Відповідно до вказаних завдань у теоретичному курсі методики навчання біології розглядаються мета і завдання природничої освіти учнів, здійснюється аналіз змісту шкільної програми з біології, розкриваються основні положення теорії формування і розвитку біологічних понять, їх класифікація, формуються знання про шкільний курс біології як систему понять. Велика увага приділяється вивченню шляхів і засобів організації пізнавальної діяльності учнів в освітньому процесі, методів і засобів викладання шкільного предмета, форм організації навчально-виховної роботи з біології у закладах загальної середньої освіти. Також має місце підготовка студентів до здійснення виховання і вдосконалення матеріальної бази навчання біології. Система практичних та лабораторних робіт є однією з організаційних форм роботи студентів з методики навчання біології. Ці заняття - один із шляхів застосування теоретичних положень лекційного курсу щодо розв'язування конкретних завдань навчання і виховання школярів, пов'язаних з вивченням біології.

Навчальний курс «Методика навчання біології» є логічною частиною системи професійної підготовки вчителя природничих наук та біології у ЗВО, спрямованою на формування у майбутнього педагога **комплексу компетентностей**.

Основні навчальні компетентності як результат успішного засвоєння навчального курсу «Методика навчання біології»

Загальні компетентності:

- ЗК 1.** Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
- ЗК 2.** Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
- ЗК 3.** Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.
- ЗК 4.** Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.
- ЗК 5.** Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.
- ЗК 6.** Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК 7.** Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- ЗК 9.** Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ЗК10.** Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності

Мовно-комунікативна компетентність

- ФК 1.** Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

- ФК 2.** Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.
- ФК 3.** Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.
- ФК 4.** Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.
- ФК 5.** Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.
- ФК 6.** Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

Інформаційно-цифрова компетентність

- ФК 8.** Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

- ФК 9.** Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами.

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Викладання курсу спрямоване на досягнення студентами таких результатів

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 2. *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. *Знає та розуміє* особливості навчання різноманітних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *вміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проектувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний* цінувати різноманітність та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи

демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

- РН 12.** *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.
- РН 13.** *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.
- РН 14.** *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.
- РН 15.** *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.
- РН 16.** *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.
- РН 17.** *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.
- РН 18.** *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».
- РН 19.** *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.
- РН 20.** *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.
- РН 21.** *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.
- РН 22.** *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.
- РН 23.** *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.
- РН 24.** *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.
- РН 25.** *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.
- РН 26.** *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.
- РН 27.** *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.
- РН 28.** *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.
- РН 29.** *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.
- РН 30.** *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для

розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Онлайн лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Онлайн практичне/лабораторне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формування вмінь і навичок їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Практичне заняття передбачає використання технології «перевернутий клас» і передбачає попереднє виконання завдань та вправ для самопідготовки; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, а також обговорення виконаних завдань та вправ, оцінювання. Лабораторне заняття передбачає розробку та проведення студентами фрагментів уроків з біології для 7-9 класів.

Під час вивчення навчальної дисципліни широко використовуються нетрадиційні форми проведення занять: навчальні дебати у британському форматі, проектна діяльність тощо.

Самостійна робота студента (СРС) - це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача.

Організаціні і навчальні обов'язки та права студентів:

- На практичні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися навчальної дисципліни та академічної доброчесності.
- Ставити питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на підвищення оцінки та право перезарахування результатів навчання здобутих в неформальній освіті, під час академічної мобільності.
- Вчасно виконувати завдання і надсилати виконані завдання через платформу Гугл-клас.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми	Кількість годин, відведених на:				СРС
	Аудиторні заняття				
	лекції	практ	лаб.		
Змістовий модуль 1					
Методика навчання біології як галузь педагогічної науки					
Тема 1. Методика навчання біології як галузь педагогічної науки.	1/1	1/1	0/0	5/7	

Тема 2. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання біології.	1/0	1/0	0/0	5/7
Тема 3. Професійний портрет сучасного вчителя біології	0/0	1/0	0/0	5/7
Тема 4. Структурні компоненти процесу навчання біології. Основні закономірності та принципи навчання біології.	2/0	1/1	0/0	5/7
Змістовий модуль 2 Зміст шкільної біологічної освіти				
Тема 5. Джерела та рівні конструювання змісту шкільної біологічної освіти. Зміст біологічної освіти. Предметний та діяльнісний компоненти змісту біологічної освіти. Поняття про якість освіти. Функції змісту освіти.	1/1	1/0	0/0	5/7
Тема 6. Біологія як навчальний предмет. Особливості побудови програм, підручників, робочих зошитів.	1/0	1/1	2/0	5/7
Тема 7. Теорія формування й розвитку понять як основа навчання біології. Формування вмінь та навичок у процесі навчання біології	2/0	2/0	0/0	5/7
Змістовий модуль 3 Засоби та методи навчання біології				
Тема 8. Поняття про засоби навчання та їх класифікацію. Методика використання засобів навчання на уроках біології.	2/2	4/1	4/0	5/7
Тема 9. Поняття про методи та методичні прийоми навчання та їх класифікацію. Структура та функції методу. Методика використання словесних, наочних та практичних методів навчання на уроках біології.	4/2	2/1	4/0	5/7
Тема 10. Форми та методи контролю навчальних досягнень учнів з біології. Види та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів	2/0	2/0	2/0	5/7
Змістовий модуль 4 Форми організації навчально-виховної роботи з біології				
Тема 11. Урок. Основні вимоги до сучасних уроків біології. Типологія уроків. Характеристика основних етапів уроку.	6/0	2/2	6/2	10/30
Тема 12. Екскурсія як особлива форма навчання біології. Особливості методики організації та проведення природничих екскурсій.	2/2	2/1	2/0	5/8
Тема 13. Методика організації та проведення позаурочної роботи учнів з біології .	1/0	1/0	2/0	5/8
Тема 14. Методика організації та проведення позакласної роботи учнів з біології.	1/0	1/0	0/0	3/8
Тема 15. Особливості організації освітнього процесу з біології в інклюзивному класі	2/0	2/0	0/0	3/8
Разом	28/8	24/8	22/2	76/132

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Алексєєва С., Арістова Н., Малихін О., Попов Р. Дидактичні форми організації освітнього процесу сучасного закладу освіти. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2022, №1 (1). С.339-347.

2. Верзілін М. М., Корсунська В.М. Загальна методика викладання біології : навч. посіб. Київ, Вища школа. 1980. 352 с.
3. Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне: ТЗОВ «Дока центр», 2016. – 272 с.
4. Грицай Н. Б. Професійний портрет сучасного вчителя біології. *Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал*. 2014. № 3. С. 39–48.
5. Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник. Рівне : О. Зень, 2016. 232 с.
6. Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. Х. : Вид. група «Основа», 2011. 110 с.
7. Грицай Н.Б. Методика навчання біології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: «Новий Світ-2000», 2020, 272 с.
8. Дяченко-Богун М.М. Методика навчання біології: навчальний посібник. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. 145 с.
<http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/21912/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf>
9. Загальна методика навчання біології: навч. посіб. [І.В. Мороз, А. В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.]; за ред. І. В. Мороза. Київ, Либідь. 2006. 592 с.
10. Кузнецова В. І. Методика викладання біології. Практикум. Харків, Торсінг. 2001. 176 с.
11. Кмець А.М., Хлонь Н.В., Бородіна К.І. Навчально-заликова педагогічна практика студентів факультету природничої і фізико-математичної освіти: навчально-методичний посібник. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо». 2017. 68 с.
12. Навчання біології учнів основної школи / Матяш Н.Ю., Коршевнік Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г.: методичний посібник. К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. 208 с.
13. Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі. Київ: Радянська школа. 1973. 167 с.
14. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / За ред. О.М. Пехоти. Київ, освіта. 2001. 256 с.
15. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ, 2019, 300 с.
<https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf>
16. Шульдик В. І. Курс методики викладання біології в модулях: підручник для студентів, магістрів та молодих вчителів біології. Київ: Науковий світ, 2000. 289 с.
17. Шульдик В. І. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процесі. Київ: ІЗМН, 1997. 52 с.
18. Шульдик В. І. Урок біології в сучасній школі: посібник для вчителя. Київ: Знання, 1999. 290 с.
19. Шульдик В. І. Як підготувати ефективний урок біології. Київ: Наук. світ, 2000. 250 с.
20. Мороз І., Скиба М. Періодизація розвитку методики біології в Україні. *Біологія і хімія в школі*. 2000. № 6. С. 40–41.
21. Цуруль О.А. Хрестоматія з методики навчання біології. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. 298 с.
22. Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень // Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл. / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук, О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, В.П. Захарченко, О.В. Вознюк, Н.З. Сіранчук / за ред. Д.В. Чернілевського, Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. С. 216-241; 364 с.
23. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посіб. Київ: Каравела, 2007. 576 с.
24. Навчальні програми для 5-9 класів. <http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.htm>
25. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА. <https://mon.gov.ua/tag/nova-ukrainska-shkola>
26. Модельні навчальні програми для 7-9 класів НУШ. <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku>

Додаткова:

1. Андерсон О.А. Біологія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. Київ: Школяр, 2017. 256 с.
2. Барна І. Біологія : Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Тернопіль : Підручники і посібники. 2012. 512 с.
3. Барна І. Біологія: Тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. 432 с.
4. Базанова Т.І. Біологія: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. Київ: Літера ЛТД, 2016. 256 с.
5. Біологія : підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. / Л.І. Остапченко [та ін.]. Київ: Генеза, 2014. 212 с.
6. Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Л.І. Остапченко [та ін.]. Київ: Генеза, 2015. 252 с.
7. Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н.В. Запорожець [та ін.]. Харків: Ранок, 2015. 240 с.
8. Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ю. Матяш [та ін.]. Київ: Генеза, 2016. 288 с.
9. Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл./ Р. Шаламов [та ін.]. Харків: Соняшник, 2017. 352 с.
10. Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Л.І. Остапченко [та ін.] Київ: Генеза, 2017. 256 с.
11. Дослідницька робота школярів з біології : навч.-метод. посіб. / За заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихоненко. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 368 с.
12. Жолос О.В. Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. Харків: Фоліо. 237с.
13. Зайцева О.А. Біологія у визначеннях, таблицях і схемах. 6-11 класи. Харків: Вид-во «Ранок», 2016. 128 с.
14. Іонцева А.Ю. Біологія в таблицях та схемах. Харків: Торсінг плюс, 2011. 128 с.
15. Костіков І.Ю. Біологія : підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2014. 216 с.
16. Костіков І.Ю. Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2015. 255 с.
17. Костильов О.В., Яценко С.П. Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2016. 288 с.
18. Котик Т.С. Біологія 6 клас: Методичні матеріали до уроку: книга для вчителя. Київ: Генеза, 2014. 208 с.
19. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Біологія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. 288 с.
20. Міщук Н.Й. Біологія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 280 с.
21. Мороз І.В. Позакласна робота з біології : навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. 272 с.
22. Остапченко Л.І. Біологія: підручн. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й кл. / Л.І. Остапченко [та ін.]. К. : Генеза, 2014. 224 с.: іл.
23. Остапченко Л.І. Біологія: підручн. для загальноосвіт. навч. закл. 7-й кл. / Л.І. Остапченко [та ін.]. К. : Генеза, 2015. 224 с.: іл.
24. Похила А.С. Народна мудрість та її використання в процесі вивчення біології (розділ «Тварини»). Тернопіль: Підручники і посібники, 1993. 98 с.
25. Рибалко Л.М Біологія: підручн. для 8 кл загальноосвіт. навч. закл. Київ: УОВЦ «Оріон», 2016. 272 с.
26. Сліпчук І.Ю. Уроки біології в 6 класі : метод. посібник для вчителя. Київ: Вид. дім «Освіта». 2014. 240 с.
27. Соболев В.І. Біологія: 7 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Кам'янець-Подільський: Абетка ФОП Сисин Я.І., 2015. 288 с.: іл.

28. Соболев В.І. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. Кам'янець-Подільський: Абетка. 2016. 288 с.
29. Соболев В.І. Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2017. 288 с.
30. Страшко С.В. Біологія: підручн. для 8 кл загальноосвіт. навч. закл. Київ: Грамота, 2016. 288 с.
31. Страшко С.В. Біологія: підручн. для 8 кл загальноосвіт. навч. закл. Київ, Грамота, 2016. 240 с.
32. Сучасні форми та методи навчання біології / Упоряд. К.М. Задорожний. Харків: Вид. група «Основа», 2010. 146 с.
33. Сучасні методики викладання біології в школі / Упоряд. К.М. Задорожний. Харків: Вид. група «Основа», 2009. 175 с.
34. Шабанов Д.А., Кравченко М.О. Біологія: підручн. для 7 кл загальноосвіт. навч. закл. Київ: Грамота, 2015. 273 с.
35. Шульдик В.І. Вінець природі : 36 сцен., позаклас. заходів з біології . Київ: Знання, 1999. 123 с.
36. Шульдик В.І. Зерна щедрого засіву: навч. посіб. Київ: Інтелект, 1999. 98 с.

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: екзамен.

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: Поточне оцінювання: тестові завдання, усне опитування на практичних заняттях; підсумкове оцінювання – усне опитування на іспиті за екзаменаційним білетом.

Таблиця 1

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Практичні, лабораторні заняття	Модульні контрольні роботи	Самостійна робота (розробка конспектів уроків, виконання завдань)	Екзамен	Всього
35	20	35	10	100

Таблиця 2

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ШКАЛОЮ ECTS ТА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Оцінка ECTS	Сума балів за 100 бальною шкалою	Критерії
A	90-100	Високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями Студент: відвідує практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до них, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, добирає й опрацьовує додаткові джерела з проблем курсу; володіє методичною та біологічною термінологією, самостійно осмислює теоретичний матеріал, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-методичної літератури (конспект, план, тези, опорні конспекти, презентації), використовує компетентнісний підхід у розв'язанні проблемних завдань; проводить педагогічне дослідження; самостійно виконує творчі практичні завдання, розробляє фрагменти уроків, плани-конспекти уроків різних типів та поза навчальних заходів, завдання для фенологічних спостережень та проєктів, спостережень та екскурсій, вміє користуватись певними приладами та лабораторним обладнанням; демонструвати досліди, передбачені шкільною програмою, правильно виконує тестові завдання; вміє застосовувати біологічні та методичні знання, уміння і навички для прогнозування, моделювання, аналізу процесу навчання; дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді; вільно відповідає на складні запитання, самостійно аналізує й розкриває сутність освітніх процесів, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; може вести дискусію з конкретних питань з використанням міжпредметних зв'язків. Виявляє особисту позицію проблем організації та проведення навчальної та поза

		навчальної діяльності, уміє аналізувати проблему й знаходити шляхи її розв'язання
В	82-89	Достатній рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями: Студент відвідує практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до практичних занять; вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, періодично звертаючись за консультацією до викладача. володіє біологічною та методичною термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними, виявляє інтерес до творчої роботи, але відчуває утруднення, коли узагальнює матеріал або готує плани-конспекти та моделює фрагменти уроків, або позакласних заходів, допускається незначних помилок у виборі засобів та методів навчання вміє працювати з основною та допоміжною літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з методики, може їх застосувати для досягнення поставленої мети, але періодично потребує контролю. самостійно або звертаючись за консультацією до викладача, осмислює теоретичний матеріал, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-навчальної літератури (конспект, план, тези, опорні конспекти), використовує його у розв'язанні проблемних завдань; виконує творчі практичні завдання за аналогію до опрацьованих колективно.
С	74-81	Достатній рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями: Студент відвідує практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до практичних занять; вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, постійно звертаючись за консультацією до викладача та студентів. володіє методичною термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними, виявляє інтерес до творчої роботи, але як правило виконує завдання за зразком, відчуває утруднення, коли узагальнює матеріал або готує плани-конспекти, моделює фрагменти уроків та позаурочних заходів,, рідко пропонує інноваційні підходи у проведенні навчальних та поза навчальних занять.. вміє працювати з основною та допоміжною літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з методики, може їх застосувати для досягнення поставленої мети, але часто потребує допомоги викладача; допускається помилок у визначення методів та засобів навчання, самостійно або звертаючись за консультацією до викладача, осмислює теоретичний матеріал, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-навчальної літератури (конспект, план, тези, опорні матеріали), використовує його у розв'язанні проблемних завдань; виконує творчі практичні завдання за аналогію до опрацьованих колективно.
Д	64-73	Середній рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями: Студент: - відповіді недостатньо повні; - помиляється у визначенні понять з методики навчання біології, наводить прості приклади; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; - не вміє обґрунтовувати свої думки; - виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у окремих формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки. - за інструкцією і з допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків. - завдання для самостійної роботи виконані частково, але більше ніж на 50%. - володіє методикою проведення уроків, гурткових занять та позакласних заходів, але припускається помилок; - іноді використовує сучасні технології педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі;
Е	60-63	Середній рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями: Студент: - відповідь недостатньо повна, допускає помилки; - наводить прості приклади; - відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; Студент відвідує не всі практичні заняття, виконує завдання для самопідготовки, вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує роботу, неодноразово звертаючись за консультацією до викладача. Недостатньо володіє методичною термінологією; правильно співвідносить поняття, але не заглиблюється в суть методичних вимог до використання методів та засобів навчання, процесів, зв'язків між ними, не достатньо повно розробляє фрагменти уроків, занять, плани-конспекти уроків,

		екскурсій та позакласних заходів; звертаючись за консультацією до викладача, розуміє теоретичний матеріал, відтворює його, розв'язує тести; користуючись опорними матеріалами, виконує завдання репродуктивного змісту за аналогією. З допомогою викладача, за зразком готує фрагменти уроків та плани-конспекти. У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками, недоцільно використовує дидактичні матеріали. не вміє обґрунтовувати свої думки; виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не повно і допускає помилки у формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки. завдання для самостійної роботи виконані частково.
FX	35-59	Низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни Студент: виявляє незнання теоретичного матеріалу з методики навчання біології, відвідує практичні заняття (не менше 50% від загальної кількості), виконує більшість завдань для самопідготовки до практичних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує й у встановлений термін здає індивідуальну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання; розуміє (у межах 50 % від загальної кількості) визначення основних понять, які вивчаються в курсі; за допомоги викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; допускає помилки (не більше ніж 50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору.
F	0-34	Низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни. Студент: виявляє незнання теоретичного матеріалу з методики навчання біології, відвідує практичні заняття (менше 50% від загальної кількості), виконує меншу частину завдань для самопідготовки до практичних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами не вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, не виконує й у встановлений термін здає індивідуальну роботу, не звертаючись за консультацією до викладача. без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання; розуміє (менше 50 % від загальної кількості) визначення основних понять, які вивчаються в курсі; за допомоги викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; допускає помилки (більше ніж 50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору.